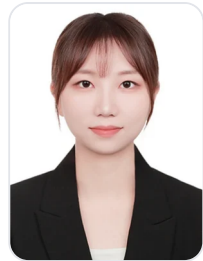


박산희

iOS Developer / Flutter Developer



Android와 iOS 네이티브를 거쳐, 지금은 Flutter로 의료기기와 연동되는 앱을 만들고 있습니다. 화면을 그리는 일만큼이나 기기에서 올라온 신호가 끊기지 않고 화면까지 도착하게 만드는 일에 시간을 많이 씁니다.

스타트업에서 서비스를 여러 번 출시하고 운영하면서 서버와 웹, 기획 사이를 오갔습니다. 기능을 붙이기 전에 데이터의 출처와 저장 위치, 그 사이를 거치는 계층을 먼저 확인합니다. 코드가 늘어나도 변경의 영향 범위가 좁게 유지되도록 계층 간 역할과 의존성 방향을 분리하는 편입니다.

EMAIL sinhioa20@naver.com MOBILE 010-4705-2477 GITHUB github.com/sanhee16
LOCATION 경기도 용인시 수지구

이런 일을 해왔습니다

FOCUS

네이티브를 오래, 그리고 아래층까지

iOS 네이티브로 약 4년을 일했습니다. SwiftUI로 신규 서비스를 처음부터 설계해 출시한 경험과, 누적 2억 다운로드 앱의 Objective-C·UIKit 코드를 Swift·SwiftUI로 옮긴 경험이 함께 있습니다. 최근에는 CoreBluetooth를 직접 다루며 Flutter용 BLE 플러그인의 iOS 레이어를 만들었습니다.

기기에서 화면까지, 끊기지 않는 데이터

웨어러블 기기에서 200Hz로 올라오는 12채널 생체신호를 다뤘습니다. 초당 2,400개 샘플이 쉼 없이 들어오는 상황이라, 채널별로 필터링과 샘플링을 거쳐 실시간 차트로 흘러보내고, 앱이 백그라운드로 내려가도 측정이 끊기지 않게 만들고, 스트림 구독이 남아 누수가 되지 않도록 라이프사이클을 정리하는 일이 여기에 포함됩니다.

혼자 빨리 가는 것보다 팀이 같이 가는 구조

Clean Architecture와 MVVM을 기준으로 프로젝트 구조를 잡고, Git Flow와 커밋 컨벤션, 코드 리뷰 절차를 정리해 팀에 붙였습니다. iOS 파트를 리드한 경험이 두 번 있고, 기획·디자인·서버와 직접 이야기하며 요구사항을 정리하는 자리를 자주 맡았습니다.

기술

STACK

Language	Swift, Objective-C, Dart, Kotlin, Java, JavaScript
iOS	SwiftUI, UIKit, Combine, Swift Concurrency, CoreBluetooth, StoreKit(SwiftyStoreKit), PHAsset, RealmDB, Kingfisher, FlexLayout, PinLayout
Flutter	Dart, Riverpod, GetX, Isolate, Flutter Plugin(MethodChannel · EventChannel)
Architecture	Clean Architecture, MVVM, Coordinator
Backend · Infra	Firebase(FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config, Firestore), AWS IoT MQTT, Supabase, Java Spring Boot, Node.js
Tools	Git, GitLab, Figma, Notion, Jira, Swagger, Postman

2025.02 - 2026.08

1년 7개월

뷰노 (VUNO)

Flutter Developer

의료 AI 기업. BLE 심전도·생체신호 기기와 연동되는 애플리케이션과, 사내 앱이 공통으로 사용하는 BLE 플러그인을 담당하고 있습니다.

기간

2025.11 - 2026.03

5개월

기여도

55%

팀

앱 2

기술

Swift

CoreBluetooth

Dart

Flutter Plugin

Flutter Bluetooth Plugin

사내 앱들이 공통으로 쓰는 Android · iOS 통합 BLE 플러그인입니다. 그동안 사용하던 FlutterBluePlus가 유료로 전환되면서 대체가 필요해졌고, 두 플랫폼의 BLE 기능을 하나의 Dart API로 감싸는 플러그인을 직접 만들었습니다. 저는 iOS(Swift)와 Flutter(Dart) 레이어를 맡았고, 전체 구조는 FlutterBluePlus를 참고해 설계했습니다.

■ 콜백으로 흩어진 CoreBluetooth 흐름을 async/await로 정리

CoreBluetooth는 연결, 서비스 탐색, 쓰기 결과가 모두 델리게이트 콜백으로 돌아옵니다. 요청한 자리와 결과를 받는 자리가 떨어져 있어 흐름을 따라가기 어렵고, 여러 기기에 요청이 겹치면 어떤 응답이 어떤 요청의 것인지 구분하기도 까다로웠습니다.

CBPeripheral.identifier를 key로 쓰는 Continuation Map을 만들어 요청마다 대기 중인 continuation을 보관하고, 델리게이트가 호출되면 해당 기기의 continuation만 깨우도록 했습니다. 덕분에 호출부는 async/await로 결과를 기다리는 평범한 코드가 되었고, 타임아웃과 여러 처리도 한곳에서 다룰 수 있게 됐습니다.

■ BLE 세션 제어 전반 구현

기기 스캔, 연결과 해제, 연결된 기기 목록 및 상세 정보 조회, Service · Characteristic 탐색, Read / Write까지 플러그인이 제공해야 할 기본 동작을 구현했습니다.

■ 멀티채널 실시간 수신 파이프라인

Indicate와 Notify로 올라오는 데이터를 채널별로 나누어 Dart 쪽 스트림까지 전달하는 경로를 만들었습니다. 여러 Characteristic을 동시에 구독해도 스트림이 섞이지 않도록 구독 단위를 분리했습니다.

■ 네이티브 브릿지 설계

명령은 MethodChannel, 이벤트는 EventChannel로 채널을 나눠 Android와 iOS의 서로 다른 BLE 구현을 하나의 Dart 인터페이스 뒤로 숨겼습니다. 앱 코드에서는 플랫폼 분기 없이 같은 API를 쓸 수 있습니다.

기간
2025.05 – 2026.07
14개월

기여도
45%

팀
앱 1 · BE 1
웹 1 · 기획 1
디자인 1

기술
Dart
Riverpod
BLE
Google/Apple OAuth
Firebase

HATIVCARE Global

BLE 심전도 기기로 ECG를 측정해 실시간으로 보여주고, 측정이 끝나면 파형과 부정맥 분석 결과를 제공하는 헬스케어 앱입니다.

■ 실시간 측정 화면

기기에서 올라오는 ECG 신호와 BPM, 전극 접촉 상태, 배터리 정보를 받아 화면에 반영했습니다. 원신호를 그대로 그리면 노이즈와 프레임 부하가 커지기 때문에 필터링과 샘플링을 거쳐 차트로 스트리밍하고, 측정이 끝나면 저장된 데이터로 결과 파형을 다시 그리도록 했습니다.

■ 동시 다발 401 요청을 단일 토큰 갱신으로 통합

홈 화면처럼 여러 API를 한 번에 호출하는 지점에서, 토큰이 만료돼 있으면 요청 수만큼 401이 동시에 돌아옵니다. 각 응답이 제각각 갱신을 시도하면서 갱신 요청이 중복 발생했고, 마지막 갱신만 유효해져 나머지 요청이 실패로 남았습니다.

갱신이 진행 중이면 뒤따르는 401 요청은 새 토큰을 기다리도록 대기시키고, 갱신이 끝나면 대기하던 요청을 새 토큰으로 자동 재시도하도록 네트워크 인터셉터를 정리했습니다.

■ BLE 스트림 구독 정리

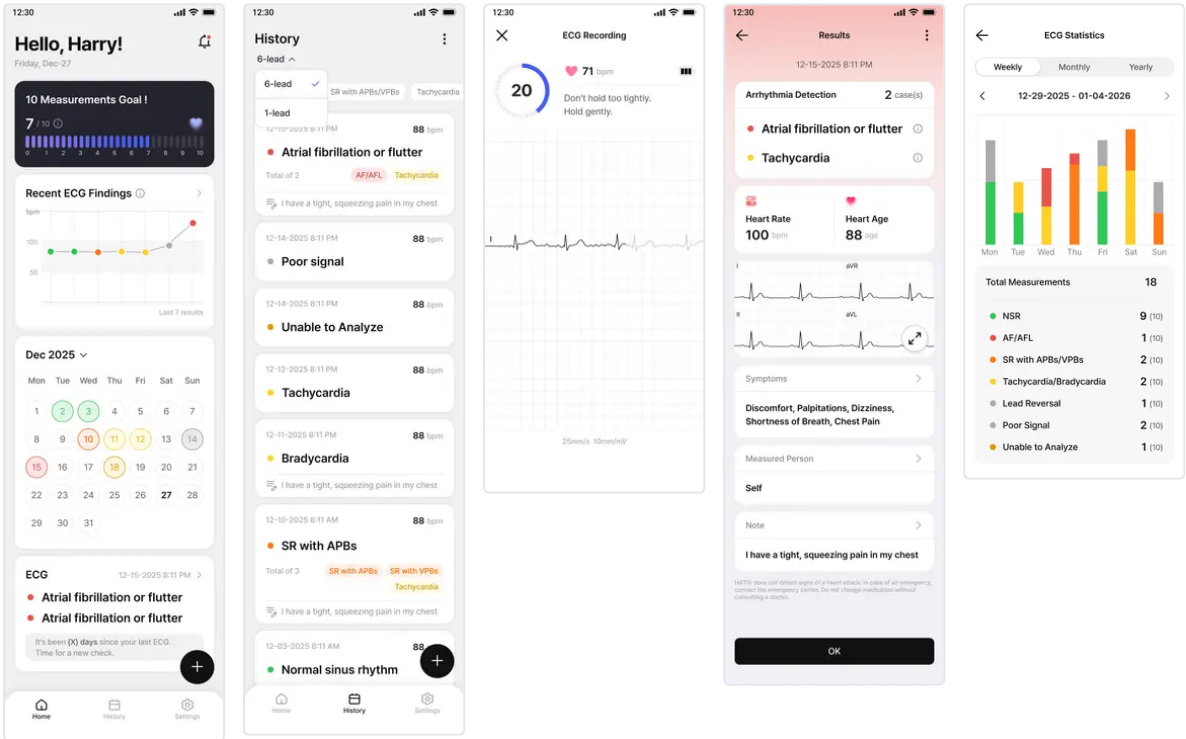
한 화면에서 신호, 접촉 상태, 배터리 등 여러 스트림을 동시에 구독합니다. 화면을 벗어나거나 기기 연결이 끊길 때 해제되지 않은 구독이 남으면 그대로 리소스 누수로 이어졌습니다. 구독과 해제 시점을 화면 라이프사이클과 기기 연결 상태에 묶어 관리하도록 정리했습니다.

■ 측정 데이터 관리와 리포트

측정 원본 데이터를 XML로 만들어 업로드하고, PDF 리포트 생성과 측정 이력 · 통계 조회 기능을 구현했습니다.

■ 지표를 볼 수 있는 환경 만들기

Firebase Analytics로 주요 화면 이동과 측정 퍼널(측정 단계별 진입)을 남기고, Crashlytics로 크래시와 오류를 추적하도록 이벤트 구조를 설계했습니다. 기획·QA가 어디서 이탈이 생기는지 직접 확인할 수 있게 되었습니다.



기간
2025.08 – 2025.11
4개월

기여도
30%

팀
앱 1 · BE 1
FE 1 · 기획 1

기술
Dart
GetX
BLE
MQTT
Isolate

CVMS Continuous Vital Monitoring System

웨어러블 디바이스로 11채널 생체신호를 모니터링하는 사내용 앱입니다. Android 전용으로 개발했습니다.

- ECG, PPG, 가속도, 자이로, 체온 등 11개 채널의 신호를 200Hz로 수집해 실시간으로 화면에 그렸습니다. 초당 들어오는 샘플 수가 많아 원신호를 그대로 그리면 프레임이 밀리기 때문에, 렌더링에 넘기기 전에 채널별로 데이터를 정리하는 단계를 두었습니다.
- 한 번 측정하면 24~48시간 동안 이어집니다. 그 시간 내내 앱을 켜 둘 수는 없으니 Foreground Service와 Isolate를 함께 써서, 앱이 백그라운드로 내려가거나 다른 앱을 쓰는 동안에도 수집과 업로드가 멈추지 않도록 설계했습니다.
- 채널마다 IIR(Butterworth) 필터를 적용해 노이즈를 걷어내고, 파형이 서로 간섭하지 않도록 채널별로 독립 렌더링했습니다.
- UI 스레드와 백그라운드 Isolate 사이에는 UUID 기반의 명령 / 응답 메시지 구조를 두어, 어떤 요청에 대한 응답인지 확실히 짚어지도록 했습니다.
- 수집한 데이터는 MQTT로 업로드하고, 서버에서 측정 종료 신호를 받으면 측정과 Foreground Service를 함께 정리했습니다.

기간
2026.05 – 2026.07
2개월

기여도
30%

팀
앱 1 · BE 1
웹 1 · 기획 1

기술
Dart
Riverpod
OAuth 2.0

Teleclinic TestApp

우리 팀이 고객사에 제공하는 OAuth 로그인 웹페이지와 REST API가 실제로 잘 붙는지, 고객사 입장에서 확인해 보기 위한 샘플 앱입니다. 검증과 함께 연동 가이드를 만들었습니다.

- Google, Apple, HATIVCARE 로그인을 WebView · 인앱 브라우저 · 외부 브라우저 세 방식으로 각각 붙여 보고, OAuth 보안 정책상 어떤 방식이 가능한지 비교했습니다. 인증 오류는 프론트엔드 개발자와 함께 로그를 맞춰 가며 원인을 좁혔습니다.
- 로그인이 끝나면 일회성 인증 코드가 돌아오는데, 이를 앱으로 받기 위해 커스텀 스킴 기반 Redirect URI를 구성하고 코드로 Access Token을 발급받는 흐름을 구현했습니다.
- Android 기본 브라우저마다 콜백 처리 방식이 달라, 앱으로 돌아온 뒤에도 브라우저 페이지가 남는 문제가 있었습니다. 브라우저 종류와 관계없이 콜백 이후 앱으로 정상 복귀하도록 처리 로직을 고쳤습니다.
- 고객사가 사용할 REST API를 검증할 수 있도록 토큰 발급 · 갱신, 목록 · 상세 조회, 페이지네이션 등 주요 호출을 모의하는 테스트 화면을 만들었습니다.

2023.10 – 2025.01
1년 4개월

헤세그 (Hesegg)

iOS Developer · iOS Lead

블록체인 기반 서비스 기업. iOS를 담당하며 신규 서비스 두 건의 구조를 잡고 App Store 출시까지 맡았습니다.

기간
2023.10 - 2024.07
10개월

기여도
25%

팀
iOS 1 · AOS 1
BE 1 · FE 1
기획 1 · 디자인 1

기술
Swift
SwiftUI
Combine
Swift Concurrency
Kingfisher

Pollberry

블록체인으로 설문 데이터의 신뢰성을 확보하고, 광고를 보고 모은 포인트를 기프트콘으로 바꿀 수 있는 리워드형 설문조사 서비스입니다. iOS는 혼자 맡아 구조 설계부터 출시까지 진행했고, 기획·디자이너와 함께 사용자 흐름과 화면을 잡았습니다.

■ 광고 보상과 어뷰징 대응

외부 배너와 영상 광고를 연동하고, 보상 지급 전에 시청이 실제로 이루어졌는지 확인하는 검증 흐름을 붙였습니다. 보상이 걸린 기능이라 중복 지급과 우회 시도를 막는 처리에 특히 신경 썼습니다.

■ 세로 스크롤 영상 피드

쇼츠 형태로 설문을 넘겨 보는 피드를 만들고, 재생 및 시청 구간 트래킹을 붙였습니다.

■ 유입 경로별 딥링크 처리

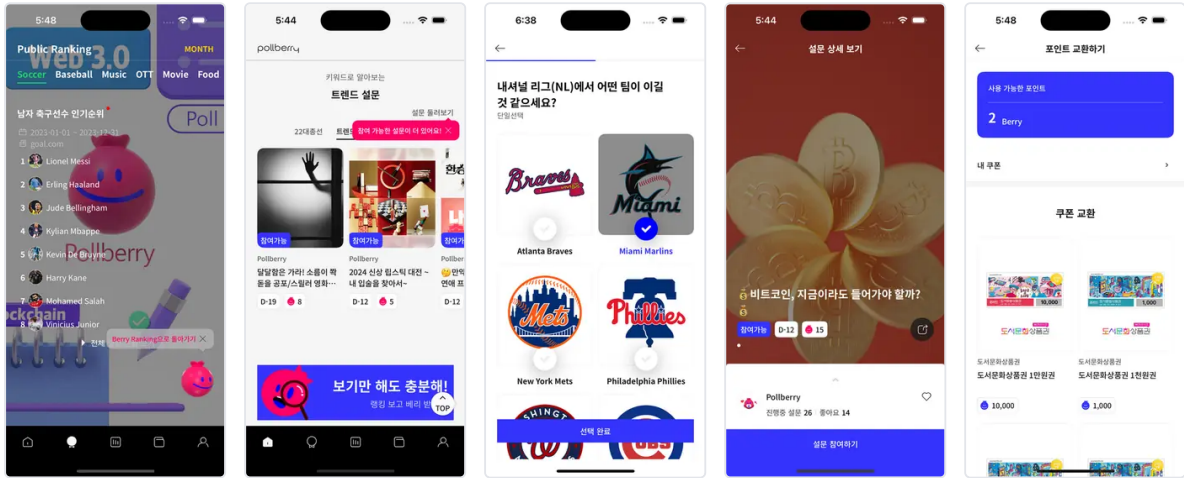
카카오 공유하기 SDK로 링크를 내보내고, 어디를 통해 들어왔는지에 따라 로직을 분기했습니다. FCM 푸시를 눌렀을 때도 알림 종류에 맞는 화면으로 바로 이동하도록 구현했습니다.

■ 목록 성능과 로컬 데이터 보호

Pagination으로 대용량 목록을 나눠 불러오면서 상태를 관리하고, Kingfisher 캐싱으로 이미지 로딩을 줄였습니다. 로컬에 남기는 민감 정보는 암호화해 저장하고 필요한 시점에만 복호화하도록 했습니다.

■ 출시와 심사 대응

App Store 출시와 업데이트를 담당했고, 리워드·광고 관련 리젝 사유를 정리해 대응했습니다.



기간
2024.08 - 2025.01
6개월

기여도
20%

팀
iOS 2 · AOS 2
BE 1 · FE 1
기획 1 · 디자인 1

기술
Swift
SwiftUI
Combine
Swift Concurrency

양식 작성 플랫폼

기부 플랫폼 관리 직원이 기부자에게 앱에서 양식을 작성받고, 모인 정보를 통계로 확인하는 업무용 서비스입니다.

- 신규 서비스라 구조부터 잡았습니다. 양식 종류가 계속 늘어날 것을 전제로 화면과 데이터 정의를 분리했습니다.
- UINavigationController 위에 Coordinator 패턴을 얹어 화면 전환 경로를 한곳에서 관리했습니다. 양식 작성처럼 단계가 많은 흐름에서 뒤로 가기와 중단 복귀를 다루기 수월해졌습니다.
- 현장에서 iPad로도 쓰기 때문에 iPhone과 iPad 양쪽 해상도에 맞춰 레이아웃을 대응했습니다.
- 사내 배포용 App Store Unlisted 앱으로 심사를 올리고 리젝에 대응했으며, 배포까지 담당했습니다.
- Git Flow와 커밋 컨벤션을 정리해 팀에 적용하고, 코드 리뷰 절차를 만들었습니다. iOS 파트를 리드했습니다.

2022.05 – 2023.05

1년 1개월

Studio SJ

iOS Developer

기간

2022.05 – 2023.05

12개월

기여도

15%

팀

iOS 1 · AOS 1

BE 1 · 기획 2

디자인 1

기술

Swift

SwiftUI

Objective-C

UIKit

Combine

Firebase

캔디플러스

누적 2억 회 이상 다운로드된 카메라 · 필터 편집 앱입니다. 카메라와 필터, 이미지 편집 등 기존 기능은 Objective-C · UIKit 코드 위에서 유지보수하면서, SNS와 NFT · 블록체인 같은 신규 기능은 Swift · SwiftUI로 올렸습니다.

■ 서비스를 세우지 않고 레거시 옮기기

이미 서비스 중인 앱이라 한 번에 갈아엎을 수 없었습니다. Objective-C 코드에서 Swift 함수를 호출할 수 있는 Bridge 모듈을 만들어 두 언어가 공존하는 상태를 유지하면서, 손대는 화면부터 Objective-C에서 Swift로, UIKit에서 SwiftUI로 순차적으로 옮겼습니다.

■ NFT · 블록체인 기능

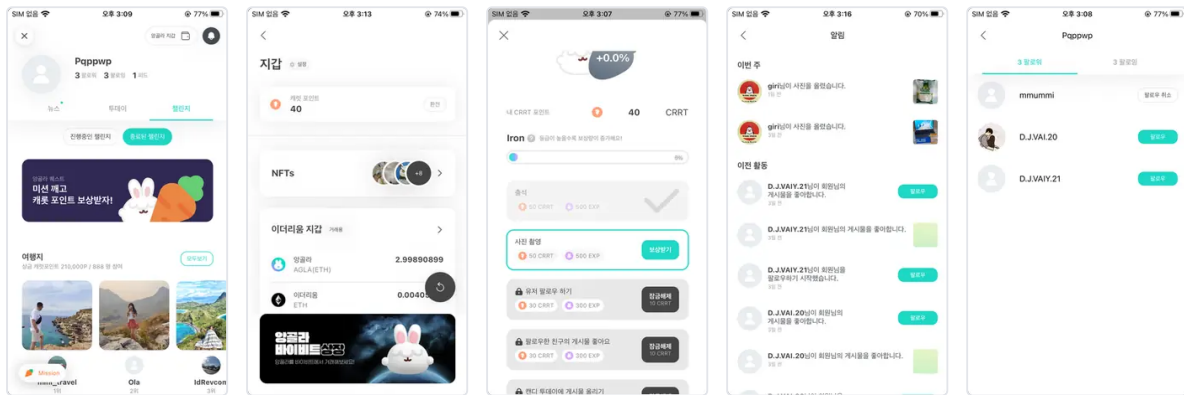
NFT 민팅과 전송을 구현하고, 지갑 생성과 조회, 코인 전송, 코인 스왑까지 지갑 관련 기능을 개발했습니다.

■ 알림과 다국어

FCM 알림을 눌렀을 때 해당 화면으로 이동하는 딥링크 처리와 알림 히스토리 페이지를 만들고, Localization으로 다국어를 지원했습니다.

■ 출시 운영

App Store 업데이트와 심사 리젝 대응을 맡았습니다.



2021.03 – 2022.05

1년 3개월

주식회사 서온

Android · iOS Developer

기간

2021.04 – 2022.05

14개월

기여도

35%

팀

풀스택 2 · 기획 2
디자인 1

기술

Swift

SwiftUI

Kotlin

Java

SQLite3

Spring Boot

Node.js

온스터디

시중의 어학 학습 도서를 앱으로 옮긴 B2C 영어 학습 서비스입니다. 인원이 적어 iOS와 Android 네이티브는 물론 프론트엔드와 백엔드까지 직접 맡았습니다. 앱스토어 최적화와 A/B 테스트를 진행해 다운로드 수를 두 배로 늘렸습니다.

■ iOS — 학습용 오디오 플레이어

어학 학습은 같은 구간을 반복해서 듣는 일이 대부분입니다. 반복 재생과 재생 속도 조절, 문장 사이 간격을 세밀하게 설정할 수 있는 플레이어를 직접 설계해 만들었습니다. 그 밖에 WebView와 Native 간 양방향 통신, SwiftyStoreKit 기반 정기 구독과 구매 복원을 구현했습니다.

■ iOS · Android — 오프라인과 다중 기기 동기화

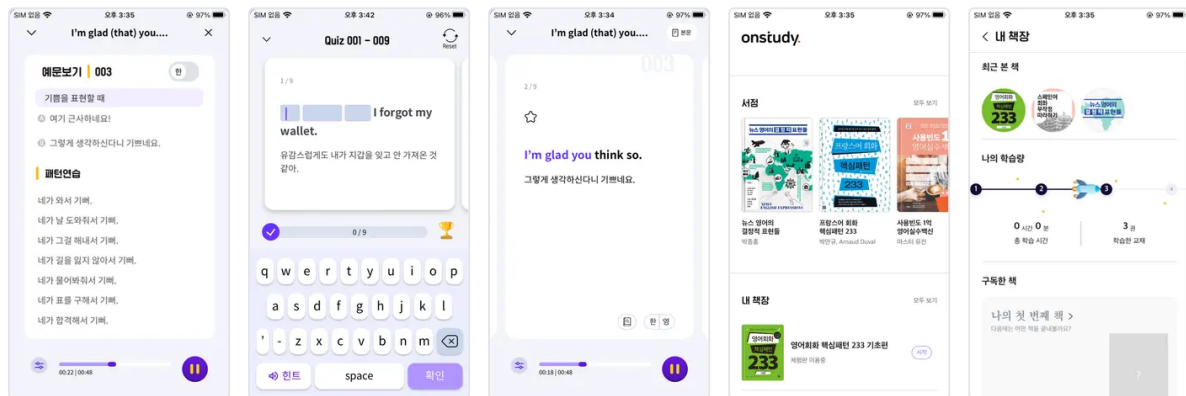
지하철처럼 네트워크가 끊기는 환경에서도 학습이 이어져야 했고, 폰과 태블릿을 오갈 때 진도가 맞아야 했습니다. 로컬 DB와 서버 DB 사이의 동기화 규칙을 정해 양쪽 플랫폼에 적용했습니다. Android에서는 SQLite3 스키마 버전을 올리면서 기존 사용자 데이터를 잃지 않도록 마이그레이션을 구현했고, MediaPlayer로 음원 재생을 개발했습니다.

■ 서버 — 인앱 결제 검증

iOS 인앱 결제 영수증을 서버에서 검증하고, 환불과 정기 구독 갱신 상태를 처리하는 로직을 Spring Boot로 구현했습니다. 학습 · 사용자 · 서점 정보를 담는 데이터베이스도 설계했습니다.

■ 웹 — 학습 콘텐츠와 백오피스

문장 카드와 퀴즈, 영어 본문 화면을 HTML · JavaScript로 만들고, DB 데이터로 이 페이지들을 자동 생성하는 스크립트를 붙여 콘텐츠가 늘어나도 수작업이 생기지 않게 했습니다. WebView와 iOS Native를 잇는 JavaScript 인터페이스, 사용자 · 학습 데이터를 관리하는 백오피스도 개발했습니다.



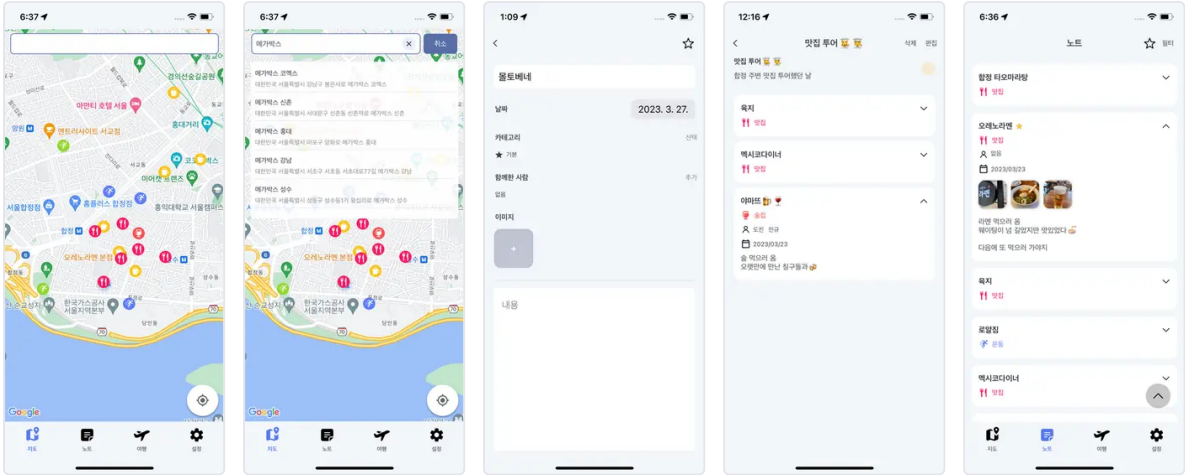
기간
2022.12 - 2023.04

역할
1인 개발

기술
Swift
SwiftUI
Combine
Realm
Google Maps API

Footprint iOS · App Store

Google Maps 위에 다녀온 곳을 기록하는 지도 일기 앱입니다. 출시 후 약 2.5K 다운로드를 기록했고, 지금도 하루 2~5명씩 새 사용자가 들어옵니다. Realm으로 기록을 로컬에 보관하고, Places API로 장소를 검색합니다. 사진을 고르는 경험이 기본 피커로는 부족해 PHAsset으로 커스텀 갤러리를 만들었고, 이미지 캐싱을 붙여 지도와 목록을 오갈 때 다시 로딩되지 않도록 했습니다. 한국어와 영어를 지원합니다.



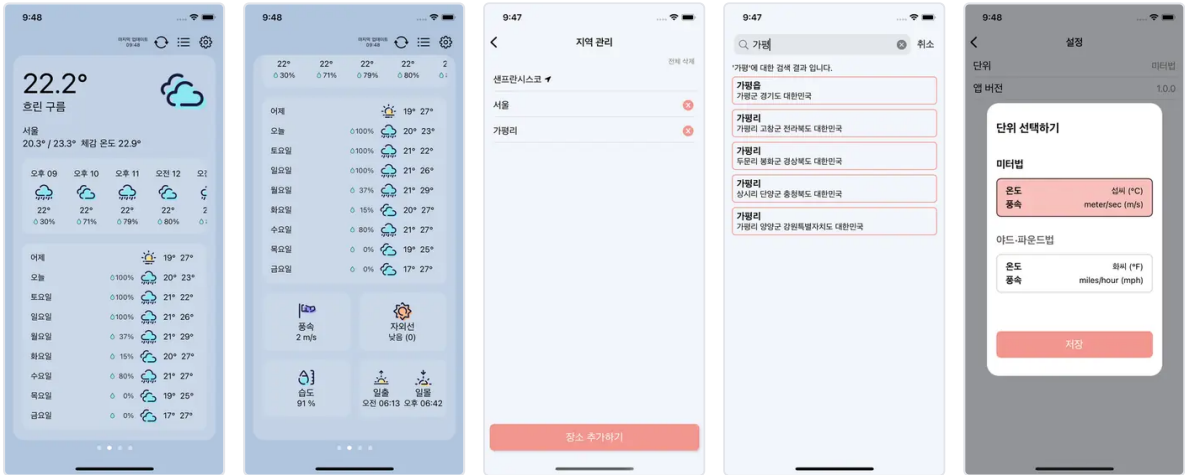
기간
2023.07 - 2023.09

역할
1인 개발

기술
Swift
UIKit
PinLayout
FlexLayout
Realm

Yester iOS · App Store

해커톤에서 대상을 받은 SwiftUI 날씨 앱을 UIKit으로 다시 만들고, 당시 아쉬웠던 부분을 보완해 출시한 앱입니다. PinLayout과 FlexLayout으로 화면을 구성해 SwiftUI로는 다루기 번거로웠던 레이아웃 제어를 직접 해봤습니다. 세 개의 OpenAPI에서 날씨와 지역 정보를 가져오고, Firebase RemoteConfig로 광고 노출을 원격에서 켜고 끌 수 있게 했습니다. 출시 후 1K 다운로드를 기록했습니다.



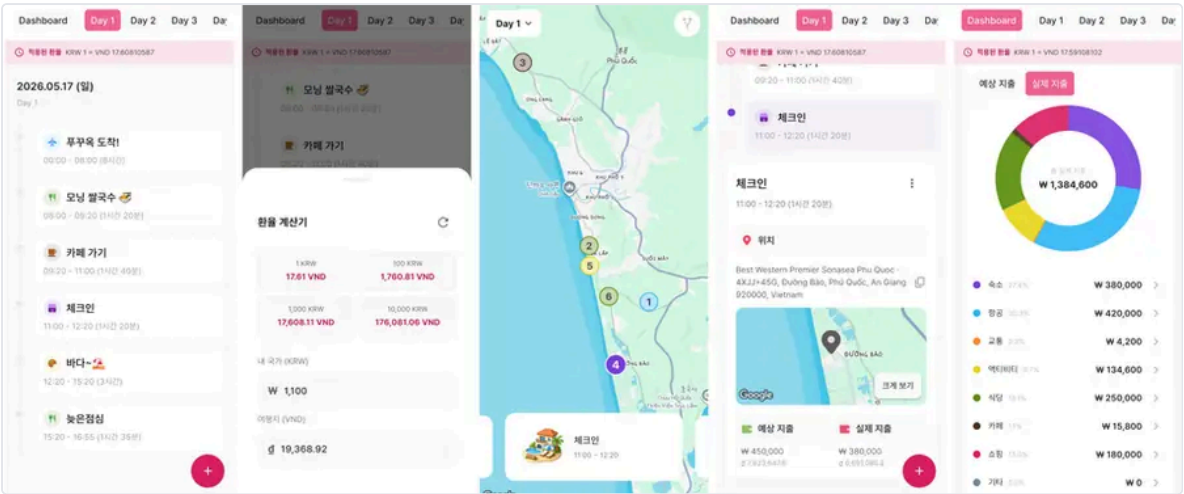
기간
2026.04 – 2026.07

역할
1인 개발

기술
Dart
Riverpod
Supabase
Google Maps API

TriPlan Flutter · iOS & Android

여러 사람이 하나의 여행 일정을 같이 짜고 고치는 앱입니다. 일정과 지도, 경비 정산, 환율 계산기, 체크리스트, 게시판을 담았습니다. 인증과 실시간 동기화는 Supabase로 빠르게 세우고, 상태 관리는 Riverpod, 비즈니스 로직은 UseCase로 분리해 화면과 떼어 놓았습니다. 릴리즈 빌드 환경과 환경 변수 기반 배포 플로우까지 직접 구성했습니다.



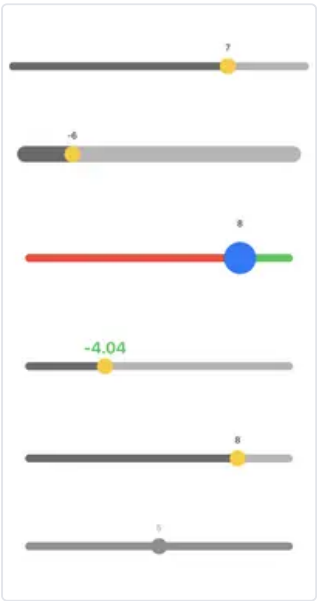
라이브러리 · 오픈소스

LIBRARY

2023.04

SwiftUIValueSlider

CocoaPods와 SPM으로 배포한 값 표시 슬라이더입니다. Track과 Thumb의 색·크기를 지정할 수 있고, 음수부터 양수까지 범위를 잡을 수 있으며, 활성 상태 제어와 정수 · 소수 단위 표시, 증감 간격 설정을 지원합니다.



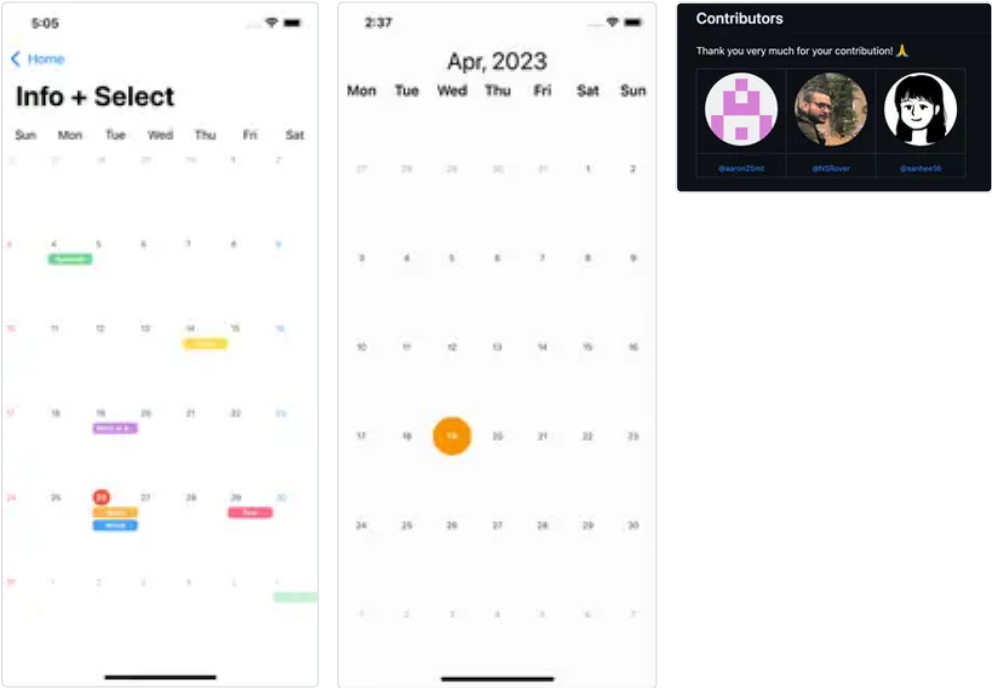
SDFlowLayout

iOS 14부터 쓸 수 있는 SwiftUI 기반 FlowLayout입니다. 태그처럼 길이가 제각각인 요소를 줄바꿈하며 배치해야 하는데 iOS 16 이전에는 Layout 프로토콜을 쓸 수 없어, geometry와 alignmentGuide로 높이와 너비를 직접 계산했습니다. RandomAccessCollection을 받도록 만들어 어떤 컬렉션이든 넘길 수 있습니다.



SwiftUICalendar — Contributor

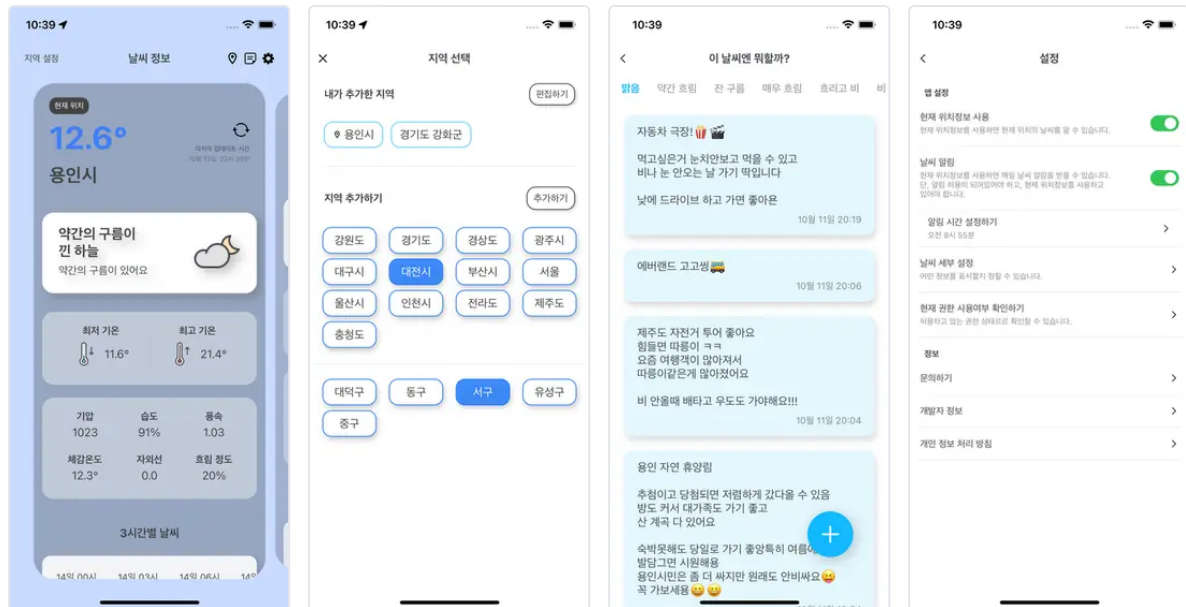
SwiftUI 캘린더 라이브러리에 기여했습니다. 한 주의 시작을 월요일과 일요일 중에 고를 수 있도록 옵션을 추가하고 (issue #8), 기존 날짜 계산 방식을 함께 수정했습니다.



2022.11

앨런스쿨 iOS 1인 해커톤 — 대상

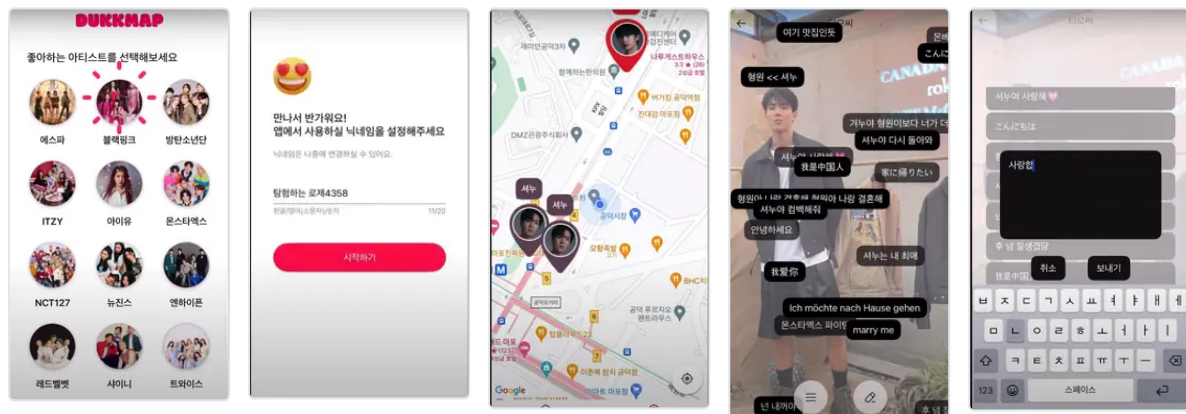
7일 동안 혼자 날씨 앱을 만들어 대상을 받았습니다. OpenAPI로 날씨를 가져와 보여주고, Firestore로 지역별 날씨 이야기를 공유하는 게시판을 붙였습니다. 사용자가 정한 시간에 알리를 보내는 기능까지 구현했습니다.



2023.09

UNITHON 10기 — 특별상 · DuckMap

42시간 해커톤. iOS 팀원 세 명의 주력 스택이 SwiftUI, UIKit, Flutter로 모두 달랐습니다. 남은 시간을 고려해 가장 빠르게 붙일 수 있는 SwiftUI + Swift로 정하고 iOS 리드를 맡아 일정과 역할을 나눴습니다. Google Maps API로 지도와 마커, 사용자 위치 연동을 구현했고, 메인 스폰서 요구사항을 반영한 기능으로 특별상을 받았습니다.



2016.03 – 2020.08

단국대학교 국제대학 모바일시스템공학전공 학사

학점 3.85 / 4.5. 재학 중 MobileOS Lab 학부 연구생(2017.12 – 2018.06), 체코 Brno University 머신러닝 연수(2019.07 – 2019.08)에 참여했습니다.